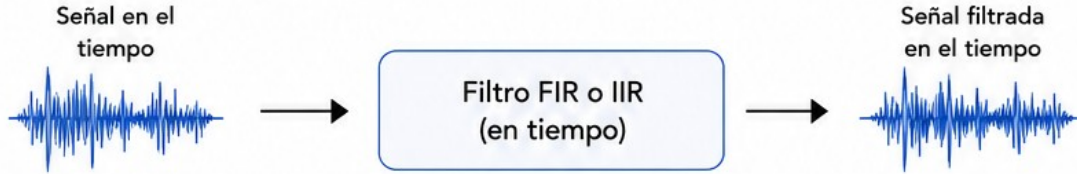


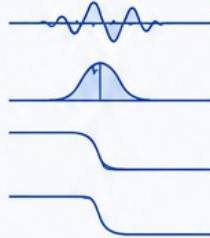
DOS ENFOQUES PARA ATENUAR UN TONO (1800 Hz)

Mismo objetivo – Dos caminos diferentes

1. FILTRADO CLÁSICO (PDS)



Filtros utilizados

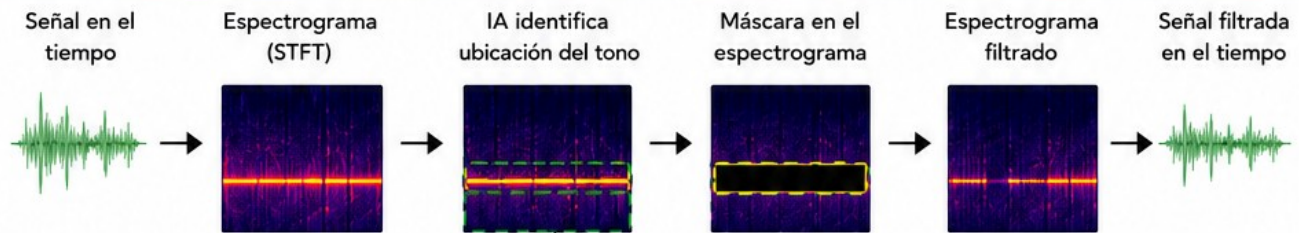


- Pasa-banda (FIR)
- Blackman (FIR)
- Butterworth (IIR)
- Leaky (IIR)



Se diseña el filtro y se aplica directamente en el dominio del tiempo.

2. FILTRADO CON IA + MÁSCARA (PDS)



IA utilizada:

- K-means
- DBSCAN



1. La IA localiza el tono (1800 Hz)



2. Se aplica una máscara para atenuar esa región



3. Se reconstruye la señal (STFT inversa) al dominio del tiempo



La IA encuentra el tono en el espectrograma, se atenúa con máscara y se vuelve al dominio del tiempo.

EVALUACIÓN COMÚN



Se comparan todos los métodos con los mismos criterios:

- Criterio 1: Energía conservada en la banda útil de la voz (E_{voz})
- Criterio 2: Energía residual del tono de 1800 Hz (E_{res})

Métrica compacta:

$$R = \frac{E_{voz}}{E_{res}}$$

Menor R = mejor balance: menos tono residual y más voz conservada.



CLÁSICO: filtra en el tiempo con un filtro diseñado.



IA + MÁSCARA: encuentra el tono, lo atenúa selectivamente y reconstruye la señal.